

Факторизованная грамматика для продвинутого лямбда-интерпретатора

Условие

Требуется построить факторизованную однозначную грамматику без ε -переходов для языка лямбда-выражений с именованными определениями вида `let`. Поддерживаются:

- переменные;
- аппликация;
- лямбда-абстракция;
- скобки;
- несколько параметров у лямбда-абстракции;
- набор именованных определений перед основным выражением.

Терминалы

Будем считать, что лексический анализатор выделяет следующие токены:

- LET — ключевое слово `let`;
- LAM — символ `\`;
- DOT — символ `.`;
- EQ — символ `=`;
- LPAREN, RPAREN — скобки `(` и `)`;
- IDENT — идентификатор (кроме ключевого слова `let`);
- NL — конец строки.

Грамматика

$$\begin{aligned} \text{Program} &::= \text{Definitions Expr} \mid \text{Expr} \\ \text{Definitions} &::= \text{Definition} \mid \text{Definition Definitions} \\ \text{Definition} &::= \text{LET IDENT EQ Expr NL} \\ \text{Expr} &::= \text{Lambda} \mid \text{Application} \\ \text{Lambda} &::= \text{LAM Params DOT Expr} \\ \text{Params} &::= \text{IDENT} \mid \text{IDENT Params} \\ \text{Application} &::= \text{Atom} \mid \text{Atom Application} \\ \text{Atom} &::= \text{IDENT} \mid \text{LPAREN Expr RPAREN} \end{aligned}$$

Свойства грамматики

- В грамматике отсутствуют ϵ -продукции.
- Грамматика не содержит левой рекурсии.
- Лямбда-абстракция однозначно распознаётся по начальному символу $\backslash$.
- Аппликация задаётся как непустая последовательность атомов.

Последовательность атомов

$$a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n$$

интерпретируется как левоассоциативная аппликация:

$$(((a_1 \ a_2) \ a_3) \ \dots \ a_n).$$

Лямбда-абстракция с несколькими параметрами

$$\backslash x \ y \ z.M$$

интерпретируется как

$$\backslash x. \backslash y. \backslash z.M.$$

Пример вывода 1

Выведем выражение:

$$\backslash x \ y.x$$
$$\begin{aligned} \text{Expr} &\Rightarrow \text{Lambda} \\ &\Rightarrow \text{LAM Params DOT Expr} \\ &\Rightarrow \text{LAM IDENT Params DOT Expr} \\ &\Rightarrow \text{LAM IDENT IDENT DOT Expr} \\ &\Rightarrow \text{LAM IDENT IDENT DOT Application} \\ &\Rightarrow \text{LAM IDENT IDENT DOT Atom} \\ &\Rightarrow \text{LAM IDENT IDENT DOT IDENT} \end{aligned}$$

Пример вывода 2

Выведем выражение:

S K K

$Expr \Rightarrow Application$
 $\Rightarrow Atom Application$
 $\Rightarrow IDENT Application$
 $\Rightarrow IDENT Atom Application$
 $\Rightarrow IDENT IDENT Application$
 $\Rightarrow IDENT IDENT Atom$
 $\Rightarrow IDENT IDENT IDENT$

Пример программы

```
let S = \x y z . x z (y z)
let K = \x y . x
S K K
```

Первые две строки соответствуют нетерминалу *Definitions*, последняя строка — *Expr*.